MEMORIA TÉCNICA JUSTIFICATIVA
PROYECTO DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA (INEGA – IN417Y)

Instalación de bomba de calor aire/agua
Pallozas – Hotel Balneario Río Pambre

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Titular: Balneario Río Pambre, S.L.
Emplazamiento: Lugar Vilariño s/n, 27203 Palas de Rei (Lugo).
Centro de trabajo: Establecimiento hotelero con dos pallozas anexas.
Procedimiento: INEGA – IN417Y.
Actuación: Instalación de bomba de calor aire/agua de alta eficiencia para el servicio térmico de las pallozas.

2. OBJETO Y FINALIDAD DE LA ACTUACIÓN

La presente actuación tiene por objeto la mejora de la eficiencia energética del sistema de climatización de las dos pallozas anexas al establecimiento.

El objetivo principal es reducir el consumo energético asociado a la producción térmica (calefacción y refrigeración), sustituyendo el sistema basado en combustible fósil (propano) por un sistema de bomba de calor aire/agua de alta eficiencia.

Adicionalmente, la actuación permitirá mejorar la estabilidad del servicio y el confort térmico en periodos de mayor ocupación, optimizando el control y la regulación del sistema.

3. SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, el servicio térmico de las pallozas se realiza mediante distribución interior por fancoils.

La producción térmica existente se realiza mediante caldera alimentada con gas propano (GLP).

En periodo estival, la refrigeración se realiza mediante una enfriadora existente que da servicio tanto al hotel como a las pallozas.

En periodos de mayor ocupación, el sistema actual puede presentar limitaciones de regulación y estabilidad térmica.

4. SOLUCIÓN PROPUESTA

La actuación será ejecutada por la empresa Sedical, S.A., conforme a la oferta nº 2026.10182.200052 (rev.01), de fecha 02/02/2026, correspondiente al proyecto 'BOMBA DE CALOR PALLOZAS'.

Modelo: ES M40 R290 (Monobloc).
Refrigerante: R290 (GWP 3).
SCOP ficha técnica (35°C): 4,6.
SCOP aplicado en cálculo energético: 3,72.

5. JUSTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Energía térmica útil anual confirmada: 47.115,26 kWh.

Consumo eléctrico estimado con bomba de calor: 12.665,39 kWh.

Ahorro energético anual: 34.449,87 kWh (73,1 %).

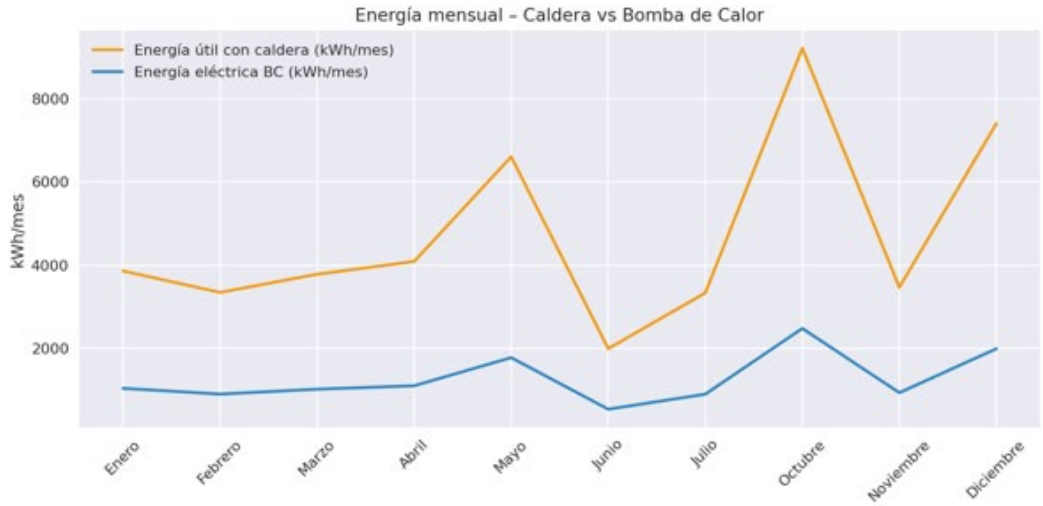
La base energética se obtiene a partir del consumo real de propano facturado en 2025, distribuido proporcionalmente al reparto de kg facturados, conforme al informe técnico aportado.

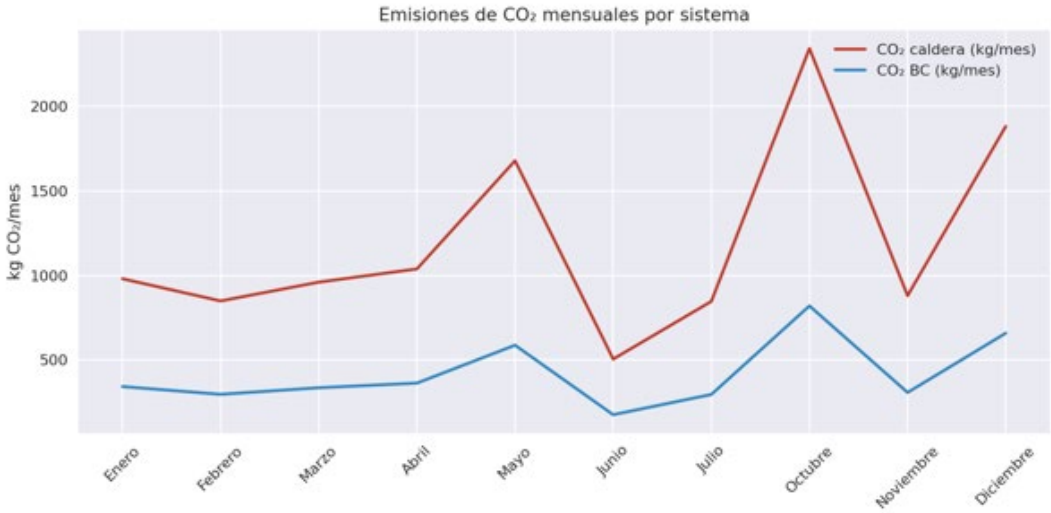
5.1 Tabla mensual

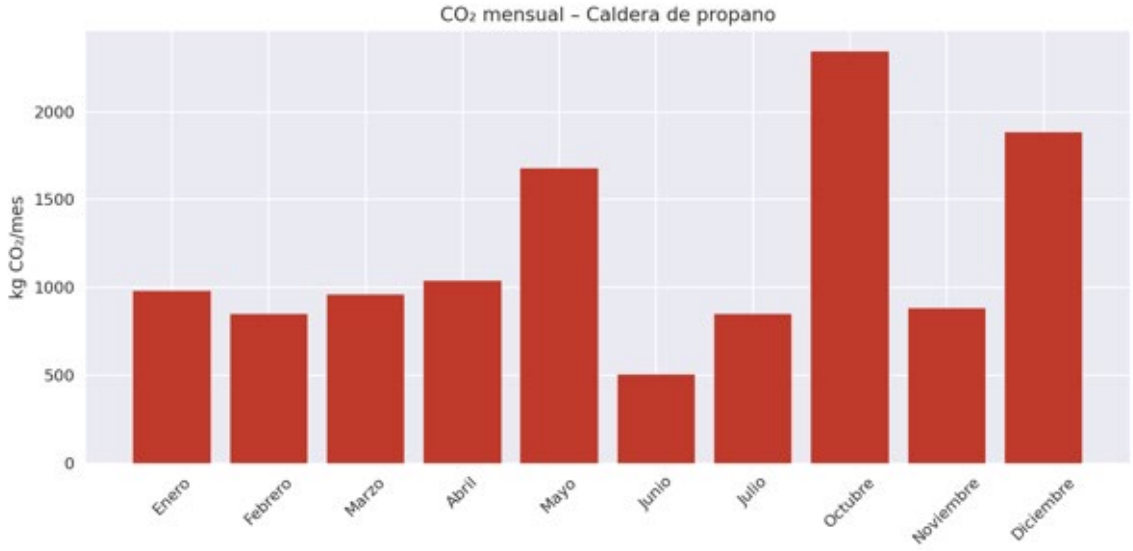
Mes	kg_propano	kWh_util_propano	kWh_electrico_BC	CO2_prop	CO2_BC
Enero	3,861.50	3,861.50	1,038.04	980.82	343.59
Febrero	3,345.41	3,345.41	899.30	849.73	297.67
Marzo	3,783.17	3,783.17	1,016.98	960.92	336.62
Abril	4,090.37	4,090.37	1,099.56	1,038.95	363.95
Mayo	6,609.41	6,609.41	1,776.72	1,678.79	588.10
Junio	1,992.19	1,992.19	535.54	506.02	177.26

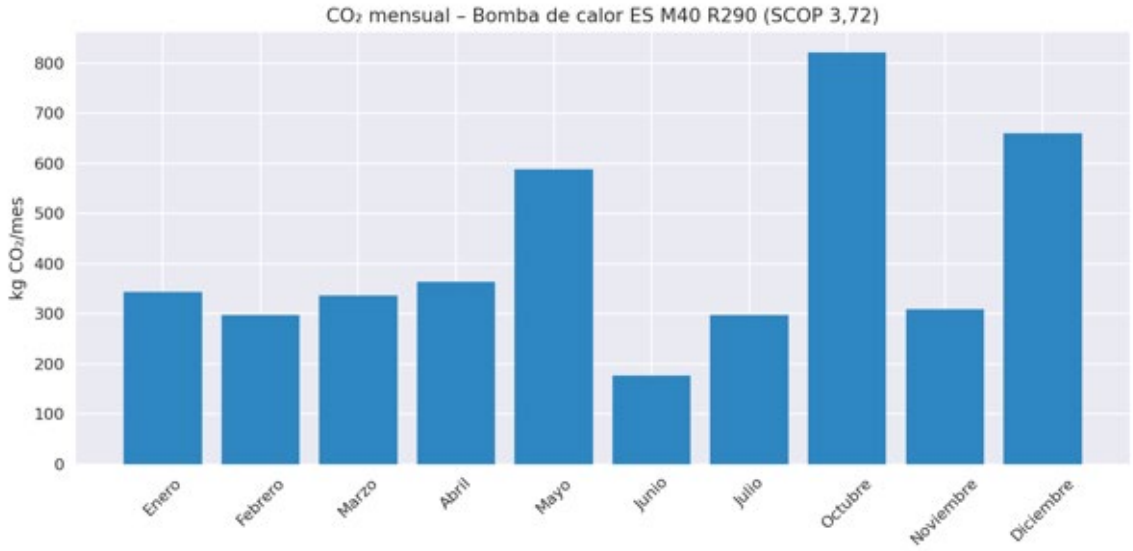
Julio	3,334.66	3,334.66	896.41	847.00	296.71
Octubre	9,222.14	9,222.14	2,479.07	2,342.42	820.57
Noviembre	3,468.29	3,468.29	932.34	880.95	308.60
Diciembre	7,408.13	7,408.13	1,991.43	1,881.66	659.16

5.2 Representación gráfica – Energía





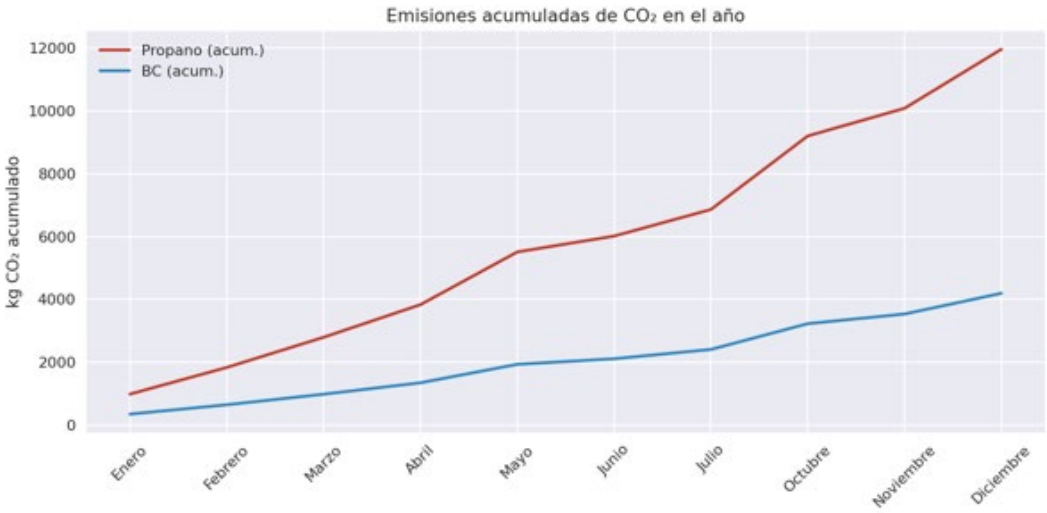


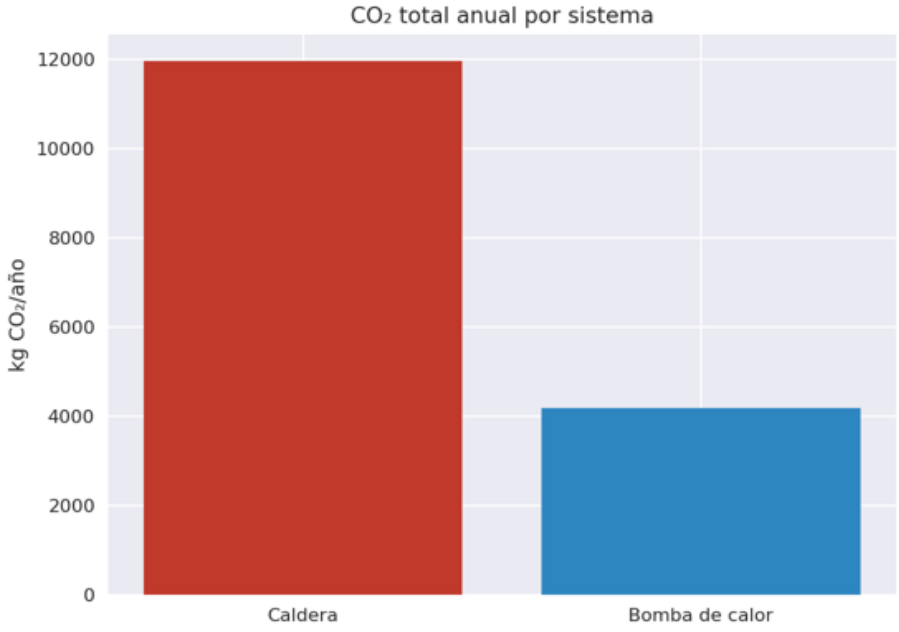


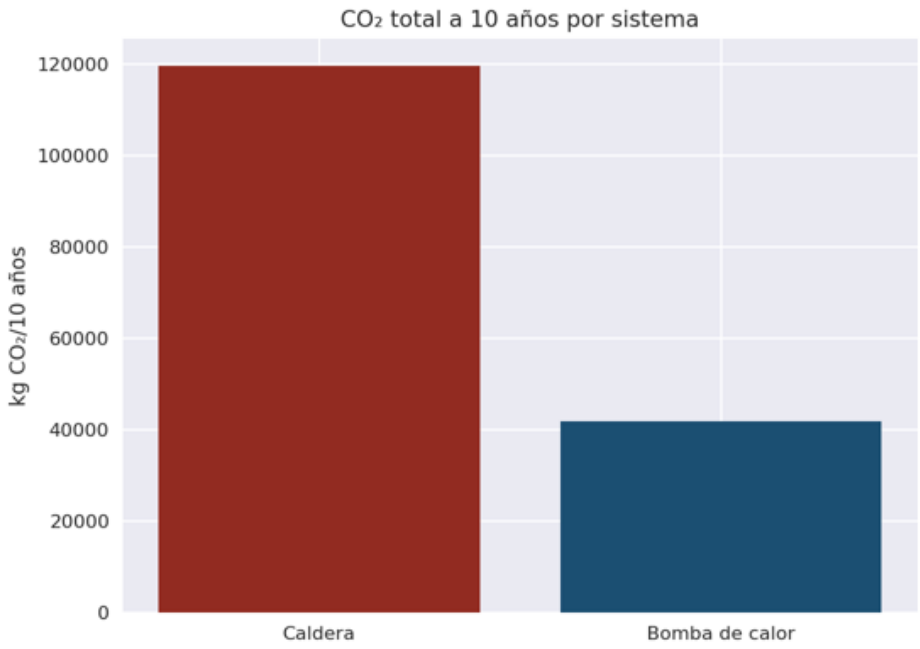
6. REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO_2

Emisiones sistema actual: 11.967 kg/año.
Emisiones con bomba de calor: 4.192 kg/año.
Reducción estimada: 7.775 kg/año (65 %).

6.1 Representación gráfica – Emisiones







7. PRESUPUESTO

Presupuesto total neto de la actuación: 43.098,23 € (IVA no incluido), conforme a oferta emitida por Sedical, S.A., nº 2026.10182.200052 (rev.01), de fecha 02/02/2026.

8. ANEXO – Extracto Energy Calculation (fabricante)

Hotel Balneario ★★★
Río Pambre

Energy Calculations

Heat Pump ES M40 R290

Heating

General	
Avg. Outdoor temperature	**14 °C**
Heat limit outdoor temperature	**17 °C**
Power needs at DWOT	**37 kW**
System Inlet Temp at DWOT	**55 °C**

Energy Pricing	
Alternative energy source	**Coal**
Current Energy Price / ton	**730 EUR**
Heat Pump Electricity Price	**0.11 EUR**
Additive Energy Source	**Other**
Additive Energy Price /kWh	**0.11 EUR**

Energy Calculations

Total Energy Demand: 61 054 kWh

	Input Energy	Output Energy Heating	Efficiency	Running Costs
ES Heat Pump Energy	14 969 kWh	60 026 kWh	401 %	1 647 EUR
Additive Power (Other)	(1) 1 028 kWh	1 028 kWh	100 %	(2) 110 EUR
Total	**15 997 kWh**	**61 054 kWh**	**381 %**	(3) **1 757 EUR**

Calculated on a yearly basis

(1) Input Energy x Efficiency of Additive Power Source

(2) Input Energy x Electricity Price

(3) Additive Energy x Additive Price

Input Energy Comparison

Total Energy Efficiency with ES installation: 381 %

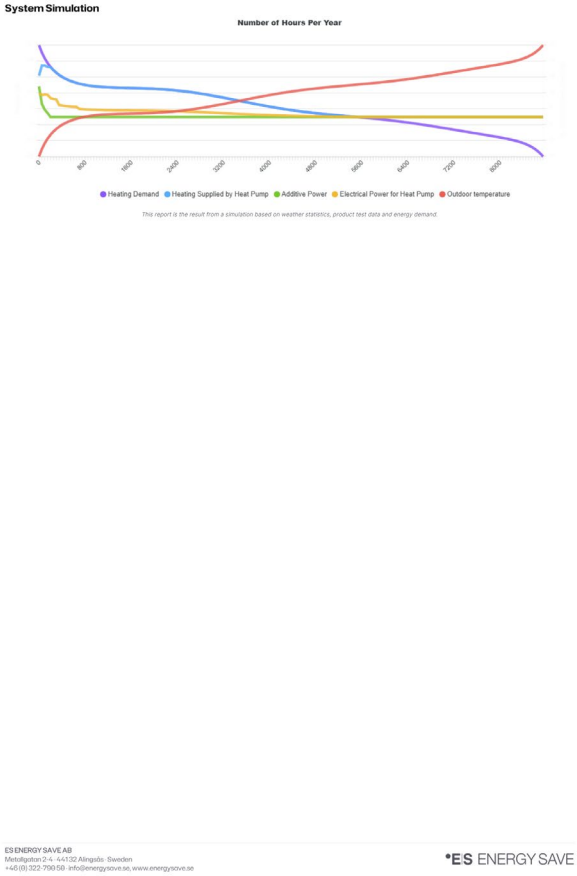
	Efficiency	(4) Input Energy Needed	Input Energy Costs
ES Installation (HP and Additive)	**381 %**	**15 997 kWh**	**1 757 EUR**
Electric Heating	95 %	64 267 kWh	7 069 EUR
District Heating	95 %	64 267 kWh	
Oil	80 %	76 318 kWh	
Natural Gas	80 %	76 318 kWh	
Pellets	80 %	76 318 kWh	
Logs / Firewood	80 %	76 318 kWh	
Seasoned wood	80 %	76 318 kWh	
Wood chips	80 %	76 318 kWh	
Coal (10.1 ton) Alternative energy source	**80 %**	**76 318 kWh**	(5) **7 373 EUR**
Biogas	80 %	76 318 kWh	

(4) Input Energy needed to produce total Energy Demand (61054 kWh)

(5) Alternative Energy Source x Alternative Energy Price

ES ENERGY SAVE AB
Metallgatan 2-4 · 44132 Alingsås · Sweden
+46 (0) 322-799 50 · info@energysave.se, www.energysave.se

ES ENERGY SAVE



9. CONCLUSIÓN

La actuación se alinea con los objetivos del programa IN417Y de apoyo a proyectos de ahorro y eficiencia energética.

Permite reducir el consumo de energía final y las emisiones asociadas, sustituyendo un combustible fósil por una tecnología de alta eficiencia.

44828234S JOSE MANUEL COSTA (R: B42962597)

Firmado digitalmente por 44828234S JOSE MANUEL COSTA (R: B42962597)
Fecha: 2026.03.04 17:00:34 +01'00'